



ĐỀ THI CUỐI KÌ

Học kỳ I – Năm học: 2024-2025

Tên học phần: Thực hành phần mềm tính toán

Mã HP: MTH00088

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày thi: 09/01/2025

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu khi làm bàiĐề 1:

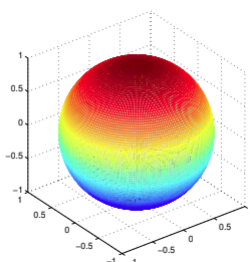
Cách đặt tên file:

- Tạo một thư mục với tên *Mã đề_MSSV* để chứa các file.m
Ví dụ: CK01_22110001
- Tạo file.m với tên *main.m* để làm bài thi. Và trong file *main.m* ghi chú như sau:
% Ho và ten:
% MSSV:
% Ma de:
% Câu 1:
.....
% Câu 2:
....
% Câu 3:
....

Câu 1 (4 điểm). Thực hiện các yêu cầu sau:

- Vẽ đồ thị của hai hàm $f(x) = |x^2 + 3x|$ và $g(x) = x^3 - x - 2$ trong từng khung hình con và chú thích cho các đồ thị đó.
- Vẽ đồ thị cho bởi các hàm tham số sau:

$$\begin{cases} x(u, v) = \cos(v) \cos(u) \\ y(u, v) = \cos(v) \sin(u) \\ z(u, v) = \sin(v) \end{cases}$$

với $0 \leq u \leq 2\pi$ và $-\pi/2 \leq v \leq \pi/2$.

Người ra đề/MSCB: Người duyệt đề:

Chữ ký: Chữ ký:

Câu 2 (4 điểm). Thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Cho vectơ $u = [u_1(x, y, z), u_2(x, y, z), u_3(x, y, z)]$, ma trận Jacobi có công thức sau

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} & \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial u_1}{\partial z} \\ \frac{\partial u_2}{\partial x} & \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial u_2}{\partial z} \\ \frac{\partial u_3}{\partial x} & \frac{\partial u_3}{\partial y} & \frac{\partial u_3}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Tìm ma trận Jacobi của vectơ $u = [\sin(x) + \cos(y), x^2 + 3x - 4, \ln(x) + y^2 + \sqrt{z}]$.

- b. Cho công thức tính xấp xỉ tích phân bội 2 bằng công thức trung điểm sau

$$\int \int_R f(x, y) dA \approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_j) \Delta A$$

trong đó

- $R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$,
- m là số khoảng chia trong $[a, b]$,
- n là số khoảng chia trong $[c, d]$,
- $\Delta x = (b - a)/m$, $\Delta y = (d - c)/n$,
- $x_i = a + (i - 1)\Delta x$, $y_j = c + (j - 1)\Delta y$,
- $\bar{x}_i = (x_i + x_{i+1}) / 2$,
- $\bar{y}_j = (y_j + y_{j+1}) / 2$,
- $\Delta A = \Delta x \Delta y$.

Viết hàm như sau

$$\text{function } [I] = \text{Tichphanboi2}(f, a, b, c, d, m, n)$$

Áp dụng hàm vừa viết để tính xấp xỉ tích phân bội 2 của tích phân sau

$$\int \int_R (x - 3y^2) dA$$

với $R = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$, $m = 20$, $n = 30$.

Câu 3 (2 điểm). Khảo sát tính liên tục của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x}{x^2 - 1}, & \text{nếu } x \neq 1, \\ 1, & \text{nếu } x = 1 \end{cases}$$

tại $a = 1$.